Penjabaran Langkah demi Langkah Seluruh Formula Matematis

Analisis STATIS Panel Sosio-Ekonomi
41 Kabupaten/Kota, 5 Tahun (2020–2024)

Ammar Hanafi
NPM: 2206051582

Program Studi Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Indonesia

Terakhir Diperbarui: 27 Maret 2026

Daftar Isi

1 Analisis Statistika Deskriptif **3**

2 Uji Kelayakan Data **7**

3 Korelasi dan Analisis Komponen Utama (PCA) **9**

4 Tahapan Metode STATIS **11**

5 Analisis Klaster dan Spasial **14**

Pendahuluan

Dokumen ini menjabarkan **setiap formula matematis** yang digunakan dalam penelitian skripsi secara lengkap dengan:

1. **Formula Asal** — Notasi simbolik baku
2. **Keterangan Variabel** — Definisi setiap simbol
3. **Substitusi Langkah demi Langkah** — Nilai *nyata* dari `data2.xlsx` dimasukkan
4. **Hasil Akhir** — Nilai komputasi sesungguhnya

Data yang digunakan: **41 Kabupaten/Kota** (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat), **12 variabel sosio-ekonomi**, periode **2020–2024** ($T = 5$ tahun).

Daftar Singkatan dan Variabel

Singkatan	Kepanjangan	Satuan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks
IPG	Indeks Pembangunan Gender	Indeks
PPM	Persentase Penduduk Miskin	Persen (%)
PDRB_ADHK	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah
RLS	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
AHH_L	Angka Harapan Hidup Laki-Laki	Tahun
AHH_P	Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun
GK	Garis Kemiskinan	Rupiah/Kapita/Bulan
PKKP	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang/Tahun
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)
GR	Gini Ratio (Rasio Ketimpangan)	Indeks [0,1]

Notasi Umum

Notasi	Arti
n	Jumlah wilayah observasi ($n = 41$)
p	Jumlah variabel ($p = 12$)
T	Jumlah tahun pengamatan ($T = 5$: 2020–2024)
i	Indeks wilayah ($i = 1, 2, \ldots, n$)
j	Indeks variabel ($j = 1, 2, \ldots, p$)
t	Indeks tahun ($t = 1, 2, \ldots, T$)
$\mathbf{X}_t$	Matriks data mentah ($n \times p$) tahun ke-t
$\mathbf{Z}_t$	Matriks data terstandarisasi ($n \times p$) tahun ke-t
$\mathbf{W}_t$	Matriks kedekatan antar-wilayah ($n \times n$) tahun ke-t
$\mathbf{W}_c$	Matriks kompromi STATIS ($n \times n$)
$\mathbf{F}_c$	Matriks koordinat skor kompromi ($n \times 2$)
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
MSA	Measure of Sampling Adequacy (per variabel)
RV	Koefisien kemiripan antar-matriks (Escoufier)
PCA	Principal Component Analysis (Analisis Komponen Utama)
SVD	Singular Value Decomposition (Dekomposisi Nilai Singular)
SSE	Sum of Squared Errors (Jumlah Kuadrat Galat)
STATIS	Structuration des Tableaux À Trois Indices de la Statistique

1 Analisis Statistika Deskriptif

Formula:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}$$

Keterangan Variabel:

- x_{ij}: Nilai mentah variabel j pada wilayah ke-i
- $\bar{x}_j$: Rata-rata variabel j dari seluruh $n = 41$ wilayah
- s_j: Simpangan baku variabel j

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Ambil contoh: $i = 1$ (Kep. Seribu), $j =$ IPM, tahun 2020
2. $x_{1,IPM} = 71.63$
3. $\bar{x}_{IPM} = \frac{\sum_{i=1}^{41} x_{i,IPM}}{41} = \frac{2988.78}{41} = 72.8971$
4. $s_{IPM} = 5.7902$
5. $z_{1,IPM} = \frac{71.63 - 72.8971}{5.7902} = \frac{-1.2671}{5.7902}$

Hasil Akhir:

$$z_{1,IPM} = -0.2188$$

(Nilai negatif: IPM Kep. Seribu di bawah rata-rata)

Formula:

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_{ij}$$

Keterangan Variabel:

- $\bar{x}_j$: Rata-rata variabel j
- n: Jumlah wilayah pengamatan
- x_{ij}: Nilai variabel j untuk wilayah ke-i

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel: IPM, Tahun 2020, $n = 41$ wilayah
2. $\bar{x}_{IPM} = \frac{1}{41} \sum_{i=1}^{41} x_{i,IPM}$
3. $= \frac{71.63 + 84.72 + 82.66 + \cdots}{41}$
4. $= \frac{2988.78}{41}$

Hasil Akhir:

$$\bar{x}_{IPM} = 72.8971$$

Formula:

$$Q_2 = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & n \text{ ganjil} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} & n \text{ genap} \end{cases}$$

Keterangan Variabel:

- $n = 41$ (ganjil), sehingga $Q_2 = x_{(21)}$
- $x_{(k)}$: Nilai ke-k setelah data diurutkan naik

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Data IPM 2020 diurutkan: $\{63.91, 65.00, \ldots, 84.72\}$
2. $n = 41$ (ganjil) $\Rightarrow$ posisi median $= \frac{41+1}{2} = 21$
3. $Q_2 = x_{(21)} = 71.7000$

Hasil Akhir:

$$Q_2 = 71.7000$$

Formula:

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_j)^2}$$

Keterangan Variabel:

- s_j: Simpangan baku sampel variabel j
- $n - 1$: Derajat kebebasan (koreksi Bessel)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020: $\bar{x}_{IPM} = 72.8971$
2. $\sum_{i=1}^{41}(x_{i,IPM} - \bar{x})^2 = 1341.0352$
3. $s^2 = \frac{1341.0352}{41-1} = \frac{1341.0352}{40} = 33.5259$
4. $s = \sqrt{33.5259}$

Hasil Akhir:

$$s_{IPM} = 5.7902$$

Formula:

$$x_{\min} = \min(x_1, \ldots, x_n), \quad x_{\max} = \max(x_1, \ldots, x_n)$$

Keterangan Variabel:

- $x_{\min}$ dan $x_{\max}$: Nilai ekstrem dalam distribusi variabel

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020 (41 wilayah)
2. Survey seluruh nilai: IPM terendah = 63.91, tertinggi = 84.72

Hasil Akhir:

$$x_{\min,IPM} = 63.91 \quad x_{\max,IPM} = 84.72$$

(Lebak hingga Kota Jakarta Selatan)

Formula:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Keterangan Variabel:

- Q_1: Kuartil pertama (persentil ke-25)
- Q_3: Kuartil ketiga (persentil ke-75)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020
2. $Q_1 = 68.0800$ (persentil ke-25)
3. $Q_3 = 77.8300$ (persentil ke-75)
4. $IQR = 77.8300 - 68.0800$

Hasil Akhir:

$$IQR_{IPM} = 9.7500$$

Formula:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Keterangan Variabel:

- CV (*Coefficient of Variation*): Ukuran variabilitas relatif, bebas satuan
- s: Simpangan baku; $\bar{x}$: Rata-rata
- Klasifikasi (Sumber: Hasan, 2001): $CV \leq 10\%$ = rendah; $10\% < CV \leq 20\%$ = sedang; $CV > 20\%$ = tinggi

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020: $s = 5.7902$, $\bar{x} = 72.8971$
2. $CV = \frac{5.7902}{72.8971} \times 100\%$
3. $CV = 0.0794 \times 100\%$

Hasil Akhir:

$$CV_{IPM} = 7.94\% \quad \text{(rendah } (\leq 10\%)\text{)}$$

Formula:

$$g_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{s^3}$$

Keterangan Variabel:

- g_1 (huruf g dari *gamma*, notasi standar Fisher): Koefisien kemiringan
- Klasifikasi (Bulmer, 1979): $|g_1| < 0.5$: simetri; $0.5 \leq |g_1| < 1$: menceng moderat; $|g_1| \geq 1$: sangat menceng
- $g_1 > 0$: Distribusi menceng kanan (*right-skewed*)
- $g_1 < 0$: Distribusi menceng kiri (*left-skewed*)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3 = 81.9889$
2. $s^3 = 5.7902^3 = 194.1200$
3. $g_1 = \frac{81.9889}{194.1200}$

Hasil Akhir:

$$g_{1,IPM} = 0.4224 \quad \text{(simetri)}$$

Formula:

$$g_2 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{s^4} - 3$$

Keterangan Variabel:

- g_2 (huruf g dari *gamma*, notasi standar Fisher): Koefisien keruncingan
- Pengurangan -3 disebut *excess kurtosis* (Westfall, 2014): kurtosis distribusi normal $= 3$, sehingga dikurangi 3 agar baseline $= 0$
- $g_2 > 0$: Leptokurtik (lebih runcing, ekor lebih tebal dari normal)
- $g_2 < 0$: Platikurtik (lebih datar, ekor lebih tipis dari normal)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^4 = 2166.7401$
2. $s^4 = 5.7902^4 = 1123.9847$
3. $g_2 = \frac{2166.7401}{1123.9847} - 3 = 1.9277 - 3$

Hasil Akhir:

$$g_{2,IPM} = -1.0723 \quad \text{(platikurtik)}$$

2 Uji Kelayakan Data

Formula:

$$KMO = \frac{\sum_{j \neq k} r_{jk}^2}{\sum_{j \neq k} r_{jk}^2 + \sum_{j \neq k} r_{jk.p}^2}$$

Keterangan Variabel:

- r_{jk}: Korelasi Pearson antara variabel j dan k
- $r_{jk.p}$: Korelasi Parsial antara j dan k (setelah dikontrol variabel lain)
- Klasifikasi KMO (Kaiser, 1974): < 0.5 = *Unacceptable*; 0.5–0.6 = *Miserable*; 0.6–0.7 = *Mediocre*; 0.7–0.8 = *Middling*; 0.8–0.9 = *Meritorious*; > 0.9 = *Marvelous*

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Dari matriks korelasi $\mathbf{R}$ ($p = 12$ variabel, $n = 41$ observasi)
2. $\sum_{j \neq k} r_{jk}^2 = 32.2239$
3. $\sum_{j \neq k} r_{jk.p}^2 = 8.7302$
4. $KMO = \frac{32.2239}{32.2239 + 8.7302} = \frac{32.2239}{40.9542}$

Hasil Akhir:

$$KMO = 0.7868 \quad (\textit{Middling}, \text{Kaiser 1974})$$

Formula:

$$df = \frac{p(p-1)}{2}$$

Keterangan Variabel:

- p: Jumlah variabel; df: Jumlah pasangan unik variabel

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $p = 12$ variabel
2. $df = \frac{12\times(12-1)}{2} = \frac{132}{2}$

Hasil Akhir:

$$df = 66$$

Formula:

$$\chi^2 = -\left[n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right] \ln|\mathbf{R}|$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{R}$: Matriks korelasi $p \times p$ (dihitung dari data terstandarisasi)
- $|\mathbf{R}|$: Determinan matriks korelasi — dihitung oleh `numpy.linalg.det(R)` dari matriks 12×12
- Jika $|\mathbf{R}| = 1$, maka variabel tidak berkorelasi. Semakin kecil $|\mathbf{R}|$, semakin tinggi korelasi
- H_0: $\mathbf{R} = \mathbf{I}$ (Sumber: Bartlett, 1950)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $n = 41$, $p = 12$
2. Faktor koreksi: $n - 1 - \frac{2p+5}{6} = 41 - 1 - \frac{2(12)+5}{6} = 35.1667$
3. $|\mathbf{R}| = 1.78e-08$ (dihitung dari matriks korelasi 12×12 data 2020)
4. $\ln|\mathbf{R}| = \ln(1.78e-08) = -17.8424$
5. $\chi^2 = -(35.1667) \times (-17.8424)$

Hasil Akhir:

$$\chi^2 = 627.4563, \quad df = 66, \quad p = 0$$

(Tolak H_0: Terdapat korelasi signifikan, data sesuai untuk STATIS — Bartlett, 1950)

3 Korelasi dan Analisis Komponen Utama (PCA)

Formula:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Keterangan Variabel:

- $r_{xy} \in [-1, 1]$: Ukuran hubungan linier
- $|r| > 0.7$: Korelasi kuat

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. IPM vs RLS, 2020: $\bar{x} = 72.8971$, $\bar{y} = 8.9244$
2. Pembilang: 368.3503
3. Penyebut: 382.6320

Hasil Akhir:

$$r_{IPM,RLS} = 0.9627$$

Formula:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{p} a_{i,\sigma(i)}$$

Keterangan Variabel:

- $|\mathbf{A}|$: Determinan dari matriks bujur sangkar $\mathbf{A}$
- S_p: Himpunan seluruh permutasi indeks $\{1, \ldots, p\}$
- $\text{sgn}(\sigma)$: Tanda (paritas) permutasi ($+1$ genap, -1 ganjil)
- $a_{i,\sigma(i)}$: Elemen matriks pada baris ke-i dan kolom ke-$\sigma(i)$
- Digunakan menguji multikolinieritas. Semakin mendekati 0, korelasi makin kuat.

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Matriks Korelasi $\mathbf{R}$ berukuran 12×12 (data 2020)
2. Dihitung produk permutasi elemen $\mathbf{R}$ lewat dekomposisi LU

Hasil Akhir:

$$|\mathbf{R}| = 1.78e - 08$$

Formula:

$$\mathbf{F} = \mathbf{ZV}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{Z}$: Matriks terstandarisasi ($n \times p$)
- $\mathbf{V}$: Matriks eigenvector dari matriks korelasi $\mathbf{R}$
- $\mathbf{F}$: Skor komponen utama ($n \times k$)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Dari dekomposisi matriks korelasi $\mathbf{R}$ (data 2020), diperoleh eigenvalue $\lambda_1 = 6.1267$, $\lambda_2 = 1.7915$
2. Varians yang dijelaskan PC1 $= \lambda_1/p \times 100\% = 51.1\%$
3. Varians yang dijelaskan PC2 $= \lambda_2/p \times 100\% = 14.9\%$
4. Misal untuk Kep. Seribu (baris 1): $\mathbf{F}_{[1,:]} = \mathbf{Z}_{[1,:]} \cdot \mathbf{V}$

Hasil Akhir:

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}_{\text{Kep.Seribu}} = \begin{pmatrix} -1.1919 \\ -1.4198 \end{pmatrix} \quad \text{(Kumulatif: 66.0\%)}$$

Formula:

$$\mathbf{Rv} = \lambda \mathbf{v}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{R}$: Matriks korelasi data
- λ: Eigenvalue (besaran varians di sepanjang sumbu utama)
- $\mathbf{v}$: Eigenvector (arah komponen utama)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Selesaikan persamaan karakteristik: $|\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}| = 0$ ($p = 12$)
2. Diperoleh 12 eigenvalue (diurutkan mengecil):
3. $\lambda_1 = 6.1267, \lambda_2 = 1.7915, \lambda_3 = 1.4876$
4. Total varians $= \sum \lambda_j = \text{tr}(\mathbf{R}) = 12$

Hasil Akhir:

$$\lambda = [6.127, 1.791, 1.488, 0.696, 0.538, \ldots]$$

Formula:

$$\theta = -\operatorname{atan2}(v_2, v_1),\ \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ \mathbf{F}^* = \mathbf{FQ}$$

Keterangan Variabel:

- θ: Sudut rotasi untuk membuat Kep. Seribu sejajar sumbu X
- $\mathbf{Q}$: Matriks rotasi ortogonal 2×2

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Koordinat Kompromi Kep. Seribu: $v_1 = -0.4150$, $v_2 = 0.4857$
2. $\theta = -\text{atan2}(0.4857, -0.4150) = -130.51°$
3. $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -0.6496 & 0.7602 \\ -0.7602 & -0.6496 \end{pmatrix}$
4. $\mathbf{F}^* = [-0.4150, 0.4857] \times \mathbf{Q}$

Hasil Akhir:

$$\mathbf{F}^*_{\text{Kep.Seribu}} = [-0.0996, -0.6310]$$

4 Tahapan Metode STATIS

Formula:

$$\mathbf{W}_t = \mathbf{Z}_t \mathbf{Z}_t^T$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{Z}_t$: Matriks data z-score $(n \times p)$ tahun ke-t
- $\mathbf{W}_t$: Matriks simetri $(n \times n)$ yang merepresentasikan kedekatan antar wilayah di tahun t
- Setiap elemen $w_{ij,t}$ = inner product baris i dan j dari $\mathbf{Z}_t$

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Tahun 2020: $\mathbf{Z}_{2020}$ berukuran 41×12
2. $\mathbf{W}_{2020} = \mathbf{Z}_{2020} \cdot \mathbf{Z}_{2020}^T$
3. Dimensi hasil: $(41 \times 12)(12 \times 41) = 41 \times 41$
4. Elemen pojok kiri atas $\mathbf{W}_{2020}[1,1] = 1.3923$ (norma kuadrat Kep. Seribu)

Hasil Akhir:

$$\mathbf{W}_{2020} = 41 \times 41 \text{ matriks (nilai diagonal } [0,0] = 1.3923)$$

Formula:

$$RV(\mathbf{W}_i, \mathbf{W}_j) = \frac{\operatorname{tr}(\mathbf{W}_i \mathbf{W}_j)}{\sqrt{\operatorname{tr}(\mathbf{W}_i^2)\operatorname{tr}(\mathbf{W}_j^2)}}$$

Keterangan Variabel:

- $\operatorname{tr}(\cdot)$: Trace (jumlah elemen diagonal)
- $RV \in [0, 1]$: Ukuran kesamaan struktur dua matriks
- RV tinggi $\Rightarrow$ struktur antar-tahun stabil

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Contoh: Tahun 2020 vs 2021
2. $\operatorname{tr}(\mathbf{W}_{2020} \cdot \mathbf{W}_{2021}) = 471.5136$
3. $\operatorname{tr}(\mathbf{W}_{2020}^2) = 516.2532$
4. $\operatorname{tr}(\mathbf{W}_{2021}^2) = 473.9093$
5. $RV = \frac{471.5136}{\sqrt{516.2532 \times 473.9093}} = \frac{471.5136}{494.6283}$

Hasil Akhir:

$$RV(\mathbf{W}_{2020}, \mathbf{W}_{2021}) = 0.9533 \quad \text{(Sangat stabil)}$$

Formula:

$$\alpha_t = \frac{u_{1t}}{\sqrt{\sum_{t=1}^{T} u_{1t}^2}}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{u}_1$: Eigenvector pertama dari matriks inter-struktur $\mathbf{R}_{RV}$
- u_{1t}: Komponen ke-t dari eigenvector $\mathbf{u}_1$
- α_t: Bobot (kontribusi) tahun ke-t dalam kompromi

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Eigenvektor pertama $\mathbf{u}_1$ dari $\mathbf{R}_{RV}$ ($T = 5$ tahun):
2. $\mathbf{u}_1 = [0.4480, 0.4451, 0.4432, 0.4508, 0.4489]$
3. Penyebut: $\sqrt{(0.4480)^2 + (0.4451)^2 + (0.4432)^2 + (0.4508)^2 + (0.4489)^2} = \sqrt{1.0000}$
4. Masing-masing $\alpha_t = u_{1t}/1.0000$

Hasil Akhir:

$$\boldsymbol{\alpha} = [0.4480, 0.4451, 0.4432, 0.4508, 0.4489]$$

Formula:

$$\mathbf{W}_c = \sum_{t=1}^{T} \alpha_t \mathbf{W}_t$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{W}_c$: Rata-rata tertimbang dari semua matriks tahunan
- α_t: Bobot optimal tahun ke-t
- $\text{tr}(\mathbf{W}_c)$ = total inersia dalam representasi kompromi

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\mathbf{W}_c = 0.4480\mathbf{W}_{2020} + 0.4451\mathbf{W}_{2021} + 0.4432\mathbf{W}_{2022} + 0.4508\mathbf{W}_{2023} + 0.4489\mathbf{W}_{2024}$
2. $\text{tr}(\mathbf{W}_c) = 91.6771$
3. Nilai eigen pertama: $\lambda_1 = 45.0231$ (49.1% inersia)
4. Nilai eigen kedua: $\lambda_2 = 14.7781$ (16.1% inersia)

Hasil Akhir:

$$\mathbf{W}_c \text{ berukuran } 41 \times 41, \quad \lambda_{1,2} = (45.0231,\ 14.7781)$$

Formula:

$$\mathbf{F}_c = \mathbf{V}_c \mathbf{\Lambda}_c^{1/2}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{V}_c$: Matriks eigenvector dari $\mathbf{W}_c$
- $\mathbf{\Lambda}_c$: Matriks diagonal eigenvalue
- Baris ke-i dari $\mathbf{F}_c$ = koordinat biplot wilayah ke-i

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\lambda_1 = 45.0231 \Rightarrow \sqrt{\lambda_1} = 6.7099$
2. $\lambda_2 = 14.7781 \Rightarrow \sqrt{\lambda_2} = 3.8442$
3. Kep. Seribu: $\mathbf{F}_c[1,:] = (-0.4150,\ 0.4857)$
4. Kota Jak. Selatan: $\mathbf{F}_c[2,:] = (2.1105,\ 0.2253)$

Hasil Akhir:

$$\mathbf{F}_c \text{ berukuran } 41 \times 2 \text{ (dua PC dominan)}$$

Formula:

$$p\text{-value} = \frac{\sum_{b=1}^{B} \mathbb{I}(\theta_1^{*(b)} \geq \theta_1^{obs}) + 1}{B + 1}$$

Keterangan Variabel:

- θ_1^{obs}: Eigenvalue pertama $\mathbf{R}_{RV}$
- $B = 999$ permutasi
- $p < 0.05$: Struktur signifikan

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\theta_1^{obs} = 4.7825$
2. $0/999$ melebihi $\Rightarrow p = (0 + 1)/(999 + 1)$

Hasil Akhir:

$$p = 0.001 \quad \text{(Tolak } H_0\text{: Stabil)}$$

5 Analisis Klaster dan Spasial

Formula:

$$d(i, j) = \sqrt{\sum_{t=1}^{T} \|\mathbf{f}_{i,t} - \mathbf{f}_{j,t}\|^2}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{f}_{i,t}$: Koordinat PC wilayah i pada tahun t (dari proyeksi tahunan $\mathbf{F}_t = \mathbf{Z}_t\mathbf{V}_c$)
- $d(i, j)$: Jarak lintasan spasio-temporal antar dua wilayah

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Contoh: Kabupaten Bogor (i=6) vs Kota Bogor (i=25)
2. Selisih koordinat per tahun dihitung, dikuadratkan, dijumlahkan
3. $d = \sqrt{\sum_{t=2020}^{2024} \|\mathbf{f}_{Kab,t} - \mathbf{f}_{Kota,t}\|^2}$

Hasil Akhir:

$$d(\text{Kab. Bogor}, \text{Kota Bogor}) = 2.1643$$

Formula:

$$SSE = \sum_{j=1}^{k} \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_j\|^2$$

Keterangan Variabel:

- k: Jumlah klaster
- C_j: Himpunan anggota klaster ke-j
- $\boldsymbol{\mu}_j$: Centroid klaster ke-j (rata-rata trajektori semua anggota)
- Minimasi SSE dilakukan secara iteratif oleh algoritma K-Means

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $k = 3$ klaster, berdasarkan trajektori 41 wilayah selama $T = 5$ tahun
2. Klaster 1: 8 wilayah, Klaster 2: 13 wilayah, Klaster 3: 20 wilayah
3. Setiap wilayah diwakili oleh vektor $\mathbf{x}_i$ berdimensi $2T = 10$
4. SSE = jumlah kuadrat jarak semua titik ke centroid klaster masing-masing

Hasil Akhir:

$$SSE = 25.0918 \quad \text{(setelah konvergensi K-Means)}$$

Formula:

$$I = \frac{N}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Keterangan Variabel:

- w_{ij}: Bobot spasial (1 jika bertetangga, 0 jika tidak)
- x_i: Nilai PC1 wilayah ke-i
- $I > E[I]$: Autokorelasi spasial positif (klaster spasial)
- $E[I] = -1/(N-1)$: Ekspektasi di bawah hipotesis nol acak

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $N = 41$ wilayah (41 Kab/Kota di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat)
2. Menggunakan skor PC1 kompromi sebagai variabel x
3. Matriks bobot $\mathbf{W}$ berdasarkan keterkaitan geografis (Queen Contiguity)
4. $E[I] = -1/(41-1) = -0.0250$

Hasil Akhir:

$$I_{obs} = 0.6903 \quad E[I] = -0.0250$$

(Autokorelasi positif: wilayah dengan IPM tinggi cenderung bertetangga)

Formula:

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{bertetangga} \\ 0 & \text{selainnya} \end{cases}, \; w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_k w_{ik}}$$

Keterangan Variabel:

- w_{ij}: Bobot biner (Queen Contiguity)
- w_{ij}^*: Row-standardized

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. **W**: 41×41
2. 5 tetangga $\Rightarrow w^* = 0.2$

Hasil Akhir:

W (41x41, simetri)

Formula:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}$$

Keterangan Variabel:

- T_{ab}: Jumlah wilayah berpindah klaster $a \to b$
- Diagonal dominan = stabil

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $k = 3$, 41 wilayah, $T = 5$ tahun

Hasil Akhir:

Matriks perpindahan klaster

Formula:

$$\Delta(A, B) = \frac{n_A n_B}{n_A + n_B} \|\boldsymbol{\mu}_A - \boldsymbol{\mu}_B\|^2$$

Keterangan Variabel:

- Δ: Peningkatan varians jika digabung
- n_A, n_B: Jumlah anggota

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. 41 wilayah, dipotong $k = 3$

Hasil Akhir:

$k = 3$ klaster